

# Guía del EXPLORADOR (VR)

Tu rol en los 4 retos del Proyecto TITA · Para principiantes en realidad virtual. Tú estás en el visor (Meta Quest 3) y eres **las manos del equipo**: mides, instalas y conectas. El **Técnico** (en el PC) te guía por voz.

## Controles VR básicos

| Acción            | Cómo                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caminar           | Caminadora KAT VR (caminas de verdad) o joystick izquierdo.          |
| Girar el cuerpo   | Gira la cabeza/cuerpo: el avatar te sigue.                           |
| Agarrar un objeto | Acerca la mano y aprieta el <b>grip</b> (gatillo lateral del mando). |
| Soltar            | Suelta el grip.                                                      |
| Botón / validar   | Toca el botón físico con la mano o el dedo (gatillo).                |

**Lo más importante:** escucha al Técnico y dile lo que ves/mides. **Sin hablar no se gana.**

## Tus herramientas

### El multímetro — medir voltaje

1. Agarra el multímetro de la mesa con el **grip**.
2. Apoya la **punta roja (+)** en un nodo y la **punta negra (-)** en otro.
3. Lee el **voltaje (V)** en la pantalla y díselo al Técnico.

Un **nodo** es un puntito de conexión del circuito. La fuente da **9 V** entre + y -.

### Instalar / girar componentes

Agarra la pieza de la **bandeja VR** (donde caen los componentes que envía el Técnico) y **encájala** en su hueco. Algunas piezas se **giran** (para corregir la polaridad).

## RETO 1 · Serie — Cambiar la resistencia

El LED está **rojo (sobrecargado)** por una resistencia mala ( $10\ \Omega$ ).

1. **Mide** con el multímetro entre el + y el – de la fuente → debe dar **9 V**. Díselo al Técnico.
2. El Técnico calcula y te **envía la resistencia correcta ( $850\ \Omega$ )** a la bandeja.
3. Agárrala e **instálala** en el hueco (quita la de  $10\ \Omega$ ).

**Listo cuando:** el LED se pone verde. ✓

## RETO 2 · Paralelo — Reconectar la rama rota

Uno de los **3 LEDs** no enciende: su rama está cortada.

1. **Mide el voltaje** en los nodos de cada uno de los 3 sensores.
2. Los buenos marcan **9 V**; el roto marca  $\approx 0\ \text{V}$ . Dile al Técnico cuál es.
3. **Reconecta el cable** de esa rama (el Técnico confirma con "REPARAR PARALELO").

**Listo cuando:** los 3 LEDs encienden. ✓

## RETO 3 · Mixto — Girar y reemplazar (3 fallas)

Hay 3 problemas. Arréglalos **en este orden** (lo peligroso primero):

- 1º Capacitor con humo:** está al revés → **gíralo  $180^\circ$**  hasta que deje de humear.
- 2º LED apagado:** está invertido → **gíralo** hasta que encienda.
- 3º Resistencia mala ( $470\ \Omega$ ):** el Técnico te envía  **$220\ \Omega$**  → instálala.

**Polaridad:** la pata **corta** (o banda) es el –. Si está al revés, gira la pieza.

**Listo cuando:** las 3 corregidas → el LED se pone verde. ✓

## RETO 4 · Arduino — Armar el circuito del LED

Aquí **tú armas el circuito físico**. El Técnico programa un **pin** y te lo dice por voz (ej. "D7").

[ Pin que te diga (D2..D13) ] --> [ LED + ] [ LED - ] --> [ Resistencia 330Ω ] --> [ GND ]

1. **Escucha el pin** que programó el Técnico (ej. D7) y **búscalo** en la placa (están rotulados D2... D13).
2. **Toma el LED** de la bandeja y mete la **pata larga (+)** en ese pin.
3. **Conecta la resistencia 330 Ω** en serie después del LED.
4. **Cierra el circuito a GND** (lleva el otro extremo a tierra).
5. Pulsa el **botón físico de validación**.

Si el Técnico ve **CORTOCIRCUITO** → te falta la resistencia. Si ve **CIRCUITO ABIERTO (0 mA)** → un cable está suelto o no cierra a GND.

**Listo cuando:** el botón se pone **verde** y el mando **vibra**. ✓

## Resumen de tu trabajo

| Reto         | Lo que TÚ haces                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 · Serie    | Medir 9 V · instalar la resistencia 850 Ω.                        |
| 2 · Paralelo | Medir los 3 sensores · reconectar la rama de 0 V.                 |
| 3 · Mixto    | Girar capacitor 180° · girar LED · instalar 220 Ω.                |
| 4 · Arduino  | Conectar LED al pin indicado + resistencia 330 Ω + GND · validar. |

Glosario rápido: **Nodo**=punto de medición · **Ánodo(+)/Cátodo(-)**=patas del LED · **GND**=tierra · **Háptica**=vibración del mando · **Polaridad**=sentido +/- de una pieza.